Estrutura de dados - ADS

Conteúdo da aula anterior ?

Grafos

Centro Paula Souza

Revisando aula 11

Agenda

Aula de hoje

- Pilha

AGENDA

Centro Paula Souza

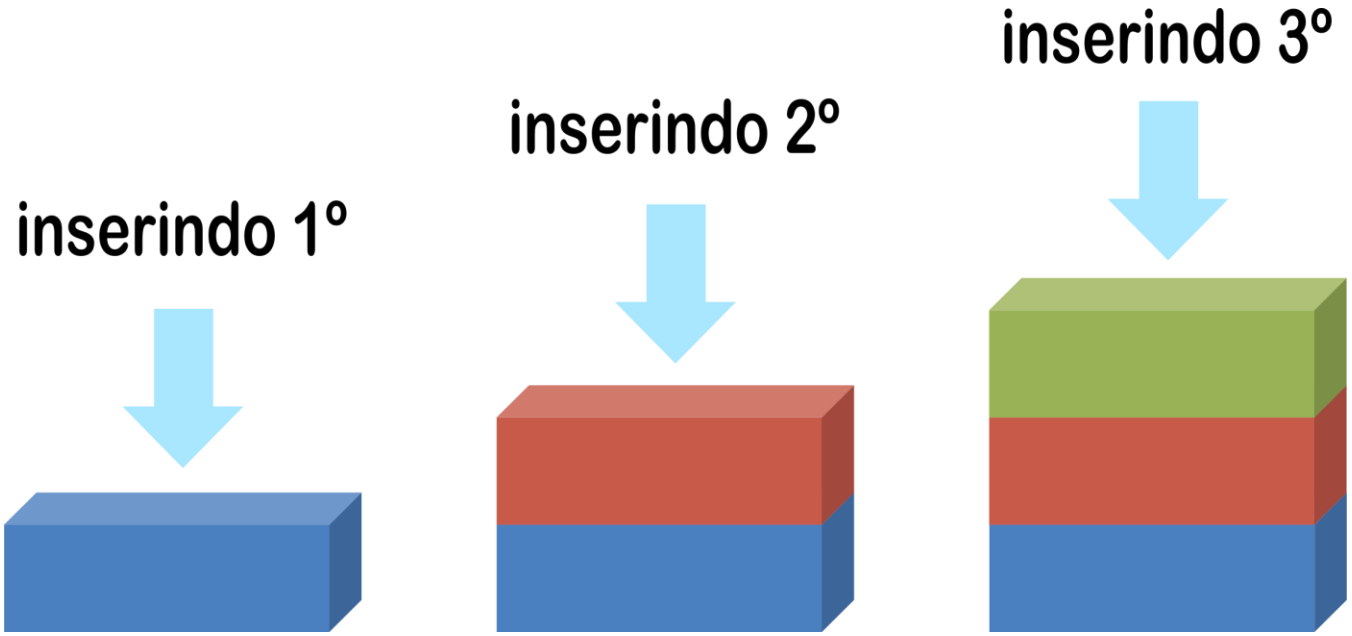
Pilhas - Stack

São estruturas de dados do tipo **LIFO** (last-in first-out), onde o último elemento a ser inserido, será o primeiro a ser retirado.

Assim, uma pilha permite acesso a apenas um item de dados - o último inserido. Para processar o penúltimo item inserido, deve-se remover o último.

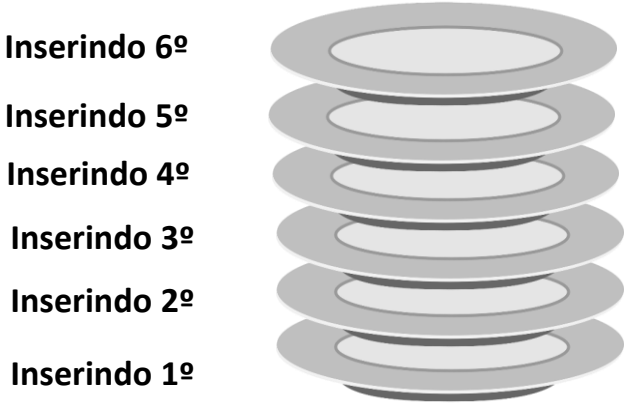
Pilhas - Stack

Empilhar - push



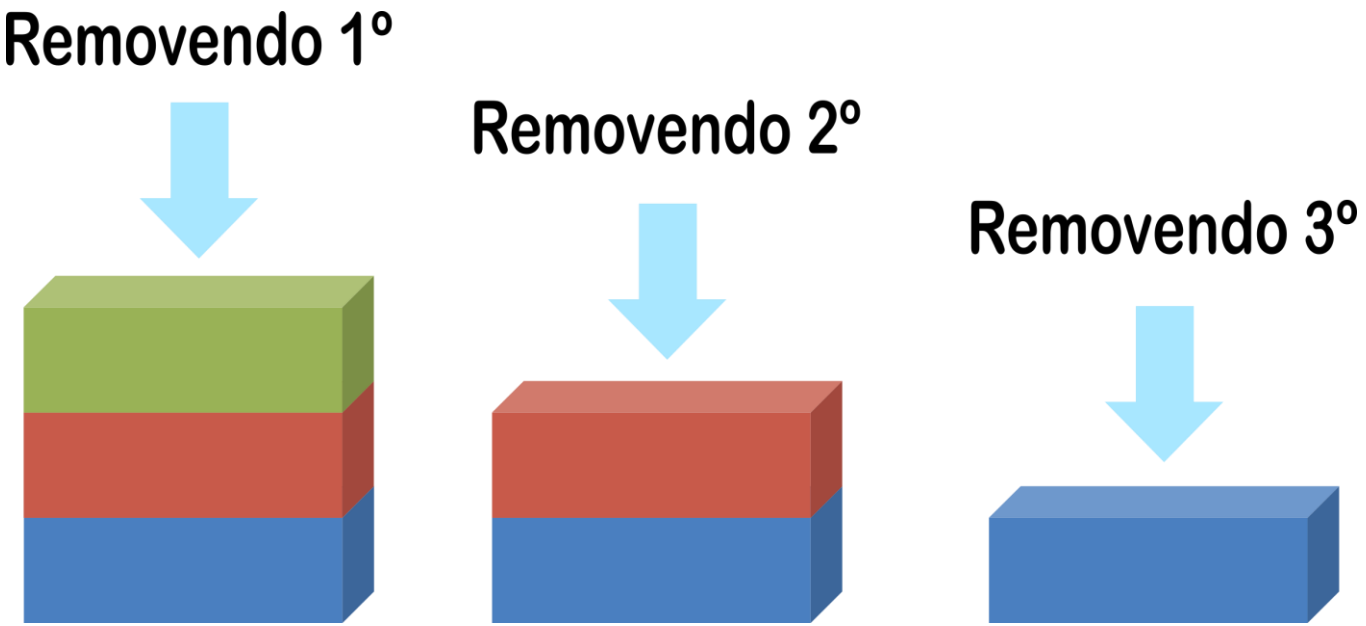
Pilhas - Stack

Empilhar - push



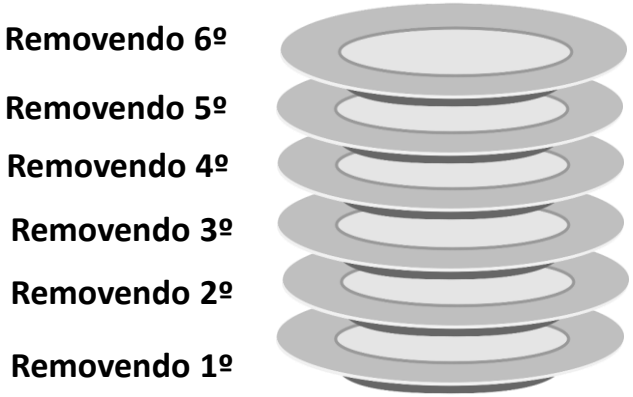
Pilhas - Stack

Desempilhar - pop



Pilhas - Stack

Desempilhar - pop



Pilhas - Stack

A implementação de pilhas pode ser realizada através de vetor (alocação do espaço de memória para os elementos é imediata) ,através de listas **ou stack** .

Numa pilha, a manipulação dos elementos é realizada em apenas uma das extremidades, chamada de topo, em oposição a outra extremidade, chamada de base.

Operações com Pilha

Todas as operações em uma pilha podem ser imaginadas como as que ocorre numa pilha de pratos em um restaurante ou como num jogo com as cartas de um baralho:

√Criação da pilha

√Empilhar (push)

O elemento é o parâmetro nesta operação;

√Desempilhar (pop);

Sempre o elemento do topo da lista

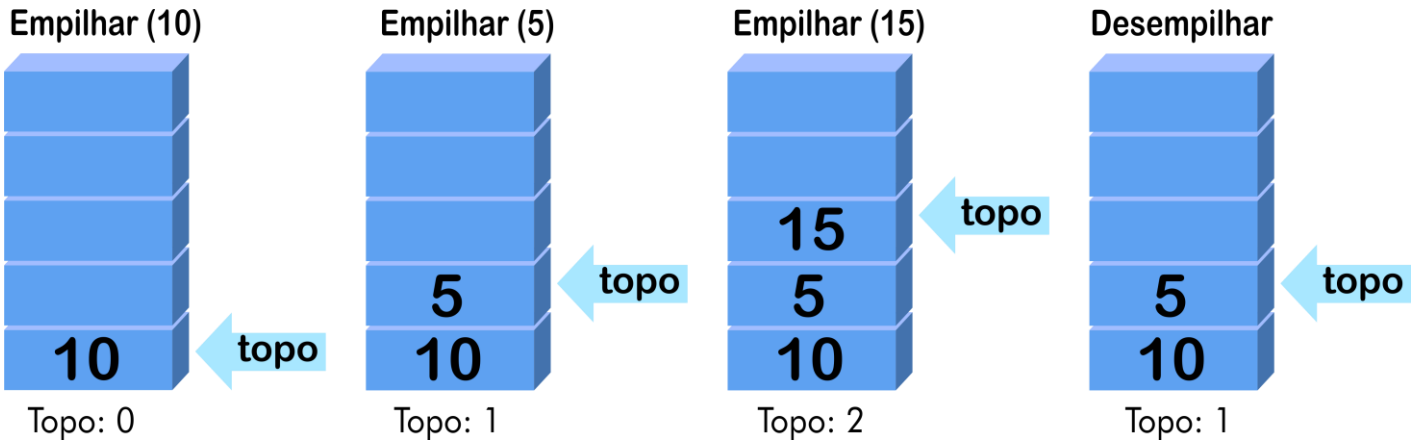
√Mostrar o topo;

√Verificar se a pilha está vazia

√Verificar se a pilha está cheia

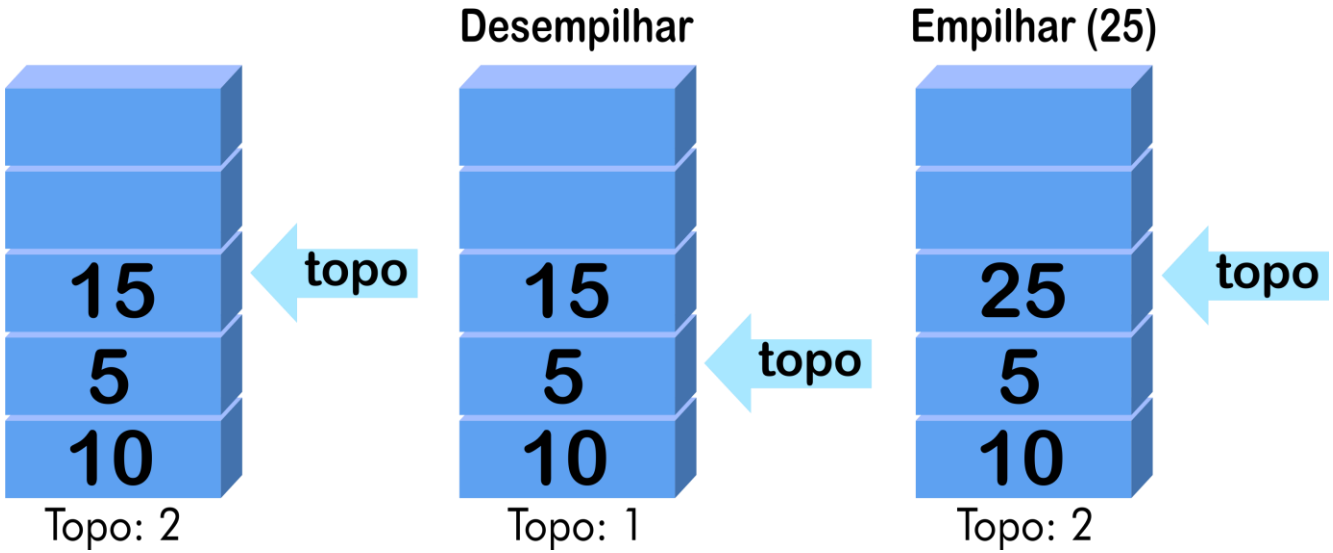
Pilhas - Stack

Supondo uma pilha com capacidade para 5 elementos (5 nós)



Pilhas - Stack

Na realidade a remoção de um elemento da pilha é realizada apenas alterando-se a informação da posição do topo.



Pilhas - Stack

Exemplo:

```
#include <iostream>
#include <stack>

using namespace std;

int main() {
  stack<int> pilha;
  pilha.push(1);
  cout <<pilha.top()  << endl;
  pilha.push(3);
  cout <<pilha.top()  << endl;
  pilha.push(5);
  cout <<pilha.top()  << endl;
  pilha.pop();

  // Mostra o valor no topo da pilha
  cout << pilha.top() << endl;

  return 0;
}
```

Pilhas - Stack

```
#include <iostream>
#include <stack>

using namespace std;

int main() {
  string expressao = "();";

  stack<char> pilha;
  for (int i = 0; i < expressao.length(); i++) {
    char caracter = expressao[i];

    if (caracter == '(') {
      pilha.push(caracter);
    }
    if (caracter == ')' ) {
      pilha.push(caracter);
    }
    else if (caracter == ';') {
      if (pilha.empty() || pilha.top() != caracter) {
        cout << "FIM"<< endl;
        return 0;
      }
      pilha.pop();
    }
  }

  if (pilha.empty()) {
    cout << "Pilha Vazia" << endl;
  }

  return 0;
}
```

```cpp
#include <iostream>
#include <stack>

using namespace std;

int main() {
  string expressao = "();";

  stack<char> pilha;
  for (int i = 0; i < expressao.length(); i++) {
    char caracter = expressao[i];

    if (caracter == '(') {
      pilha.push(caracter);
    }
    if (caracter == ')' ) {
      pilha.push(caracter);
    }
    else if (caracter == ';') {
      if (pilha.empty() || pilha.top() != caracter) {
        cout << "FIM"<< endl;
        // Desemplihamento
        while (!pilha.empty()){
            pilha.pop();
        }
        return 0;
      }
    }
  }

  if (pilha.empty()) {
    cout << "Pilha Vazia" << endl;
  }

  return 0;
}
```

Correção:

Desafios aula de hoje

Atividade

Conforme exemplo: adicione a opção de verificar colchetes “[ ]” e chaves “{ }”

```
#include <iostream>
#include <stack>

using namespace std;

int main() {
  string expressao = "();";

  stack<char> pilha;
  for (int i = 0; i < expressao.length(); i++) {
    char caracter = expressao[i];

    if (caracter == '(') {
      pilha.push(caracter);
    }
    if (caracter == ')' ) {
      pilha.push(caracter);
    }
    else if (caracter == ';') {
      if (pilha.empty() || pilha.top() != caracter) {
        cout << "FIM"<< endl;
        return 0;
      }
      pilha.pop();
    }
  }

  if (pilha.empty()) {
    cout << "Pilha Vazia" << endl;
  }

  return 0;
}
```

Pilhas - Stack

Atividade

Crie as seguintes pilhas:

De acordo com a pilhas apresentadas acima, remova as frutas **manga** e **uva** da pilha 1 e adicione na pilha 2 na mesma posição que se encontra na pilha 1. Ainda, remova as frutas **abacaxi** e **morango** da pilha 2 e adicione na pilha 1.

Até mais pessoal!